

2012-8-4 星期六

金融工程（深度报告）

量化行业择时

宏观、行业基本面与行业走势的关系系列报告之一

上游及其他行业的多因素模型

分析师：范辛亭

☎ (8621) 68751859

✉ fanxt@cjsc.com.cn

执业证书编号：S0490510120008

联系人：张放

☎ (8621) 68751782

✉ zhangfang2@cjsc.com.cn

联系人：杨靖凤

☎ (8621) 68751636

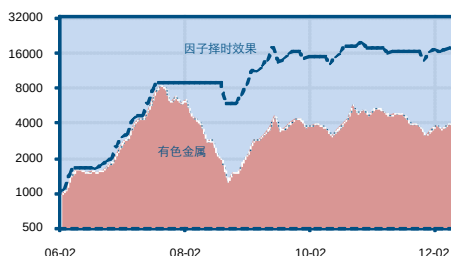
✉ yangjf@cjsc.com.cn

研究目的与结论

这篇报告建立的模型是在前期研究基础上的大幅改进，我们将关注点从领先变量转移到了任何可以为择时提供胜率的变量，也就是说，一个宏观变量或行业基本面变量，不管它是领先指标，还是滞后指标，只要跟随它的趋势择时的胜率较高，我们就说这个指标对择时有功效。而有功效的指标就必然会有人关注并根据它操作，那么关注有功效的指标而不是有限的几个领先指标这样的思路就可以将更多的投资思路包容到我们的研究体系中，在此基础上用我们熟练的统计工具对各个指标进行检验，自然可以筛选出择时效果最好的指标组合。

通过多因素模型分析，上游行业的多因素模型中因素个数不是很多，一些如 PPI、PMI 及分项对其影响较大。货币方面的因素对金融服务行业影响较大。而综合行业影响的因素较为复杂，我们选取的 CPI 的很多分项都对其存在影响。

有色金属行业择时效果图



相关研究（点击下载）：

宏观经济变量与股市关系系列报告：

《趋势状态的重要性》

《多因素模型》

《领先多因素模型》

《样本外推效果及改进方法》

《考虑公布时间的领先多因素模型》

《基于择时功效的股市宏观多因素模型》

《宏观因子模型的应用拓展——风格轮动》

行业名称	多因素模型				adj-R2
有色金属	PPI	固定资产投资实际完成额:有色金属	全社会用电量	锡:产量	0.39689
采掘	PPI:采掘	PMI:进口	先行指数		0.3079
采掘-煤炭开采II	PPI:采掘	先行指数	PMI:进口		0.29574
金融服务	上证综合指数	PPI	美元指数	M1-M2	0.29511
金融服务-银行II	全社会用电量	美元指数	PPI		0.22888
金融服务-证券II	先行指数	PPI	美元指数	国家外汇储备	0.30403
综合	CPI:非食品	上证综合指数	CPI:衣着	CPI:食品:鲜果 CPI:烟酒及用品	0.24689

目录

一、	本文研究的思路	4
1.	研究方法 & 数据选取	5
2.	系列报告内容	6
3.	宏观数据变量	7
二、	上游行业	8
1.	有色金属	8
2.	采掘	10
3.	采掘-煤炭开采 II	13
三、	其他行业	16
1.	金融服务	16
2.	金融服务-银行 II	18
3.	金融服务-证券 II	20
4.	综合	23
四、	结论	26

图表目录

图 1:	用电量和有色金属关系	9
图 2:	PPI 和有色金属关系	9
图 3:	固定资产投资和有色金属关系	9
图 4:	锡: 产量和有色金属关系	9
图 5:	有色金属行业多因子择时效果	10
图 6:	PPI: 采掘和采掘关系	11
图 7:	PMI: 进口和采掘关系	11
图 8:	先行指数和采掘关系	12
图 9:	采掘行业多因子择时效果	12
图 10:	PPI: 采掘和采掘-煤炭开采 II 关系	14
图 11:	PMI: 进口和采掘-煤炭开采 II 关系	14
图 12:	先行指数和采掘-煤炭开采 II 关系	14
图 13:	采掘-煤炭开采 II 行业多因子择时效果	15
图 14:	上证综合指数和金融服务关系	17
图 15:	PPI 和金融服务关系	17
图 16:	美元指数和金融服务关系	17
图 17:	M1-M2 和金融服务关系	17
图 18:	金融服务行业多因子模型效果	18
图 19:	用电量和金融服务-银行 II 关系	19

图 20: 美元指数和金融服务-银行 II 关系	19
图 21: PPI 和金融服务-银行 II 关系	19
图 22: 金融服务-银行 II 行业多因子择时效果	20
图 23: 先行指数和金融服务-证券 II 关系	21
图 24: PPI 和金融服务-证券 II 关系	21
图 25: 美元指数和金融服务-证券 II 关系	22
图 26: 国家外汇储备和金融服务-证券 II 关系	22
图 27: 金融服务-证券 II 行业多因子择时效果	22
图 28: CPI: 非食品和综合关系	23
图 29: 上证综合指数和综合关系	23
图 30: CPI: 衣着和综合关系	24
图 31: CPI: 食品: 鲜果和综合关系	24
图 32: CPI: 烟酒及用品和综合关系	24
图 33: 综合行业多因子择时效果	25
表 1: 行业分类	6
表 2: 宏观经济变量备选 (k 表示经济数据的发布滞后时间)	7
表 3: 有色金属行业变量	8
表 4: 有色金属行业多因子模型	8
表 5: 采掘行业变量	10
表 6: 采掘行业多因子模型	11
表 7: 采掘-煤炭开采 II 行业变量	13
表 8: 采掘-煤炭开采 II 行业多因子模型	13
表 9: 金融服务行业变量	16
表 10: 金融服务行业多因子模型	16
表 11: 金融服务-银行 II 行业变量	18
表 12: 金融服务-银行 II 行业多因子模型	18
表 13: 金融服务-证券 II 行业变量	20
表 14: 金融服务-证券 II 行业多因子模型	21
表 15: 综合行业多因子模型	23
表 16: 上游及其他行业总表	26

一、 本文研究的思路

在《基于择时功效的股市宏观多因素预测模型》报告中，向大家介绍了我们对于宏观经济变量与股市走势的研究方法的改进：

第一、通过只使用过去的的数据识别趋势的方法解决宏观变量以及基本面因子的趋势的自我依赖问题。

第二、引入功效的概念，通过将同步变量、滞后变量纳入我们的考虑范围，实现择时的指标体系可以兼容领先变量，并且包含滞后变量，达到择时功效最大化的目标。

本文将改进后的研究方法运用在各个行业上，以期获得对每个行业的收益率预测值，通过这个研究，我们认为可以在以下两个方面有所改进：

第一、宏观因素对股市的定价作用是大家都所熟知的，如果自下而上地看，大盘是由 2000 多支股票组成的，粗略一点可以说是由二十几个行业组成的，而行业与行业之间存在各种差异，这里面有我们所熟知的周期非周期的差异，或者还会有我们目前无法了解到的差异，那么这些差异就会导致同一个宏观经济变量对不同行业的定价作用不太相同，比如说，CPI 对家用电器、农林牧渔等下游行业的影响就比较大，而对有色金属、黑色金属等上游、中游行业的影响较小。因此，研究区分宏观经济变量对各个行业的定价作用是有必要的，我们的研究结果也发现，宏观经济变量对各个行业的定价作用不同，不同的行业暴露在宏观变量上的风险也不同。

第二、单单从宏观因素中筛选行业的定价因子自然是不全面的，行业受到各自的基本面情况的影响，比如对房地产行业的走势做判断时，我们就很关心新开工面积、新建住宅的价格等更加具有行业特性的指标。所有行业的基本面综合起来就构成了整个市场的基本面，而宏观经济的各项指标可以看作是对整个市场的基本面综合反映，因此，把宏观经济变量与行业基本面因子结合起来对行业做判断是一个可以尝试的探索方向。

1. 研究方法及数据选取

1) 只使用过去的的数据识别宏观经济变量以及行业基本面因子的趋势：

对于任何一个时间点 t ，考察时间序列 $x(t)$ 在以 t 为当前时间往前 j 个时间段内的值，若 $x(t)$ 大于（小于） $x(t-j), \dots, x(t-1)$ 这 j 个值，则 $x(t)$ 的趋势状态为上升（下降），相应地赋值为 1（0）。若 $x(t)$ 不满足上面所说的两种情况，则根据将 $x(t-1)$ 对应的趋势状态赋给 $x(t)$ 对应的趋势状态。

2) 单变量排查：

- i. 对每一个宏观经济变量以及行业基本面因子，我们检验它对对应行业指数的择时是否有帮助，使用下面的模型：

$$r_t = \beta_0 + \beta_1 sm_{j,t+k} + \varepsilon_t, \quad j = 1, 2, \dots, 4, \quad k = -2, -1 \quad (1)$$

- ii. 上面式子的左侧是各行业的月度收益率， $sm_{j,t+k}$ 是根据宏观经济变量以及对对应行业基本面因子形成的趋势状态变量。

- iii. j 的取值表示趋势形成的长短期关系，当 j 取值比较小时，反映的是短期的协整关系，相应地，由于 j 的取值较小，识别趋势相对比较及时；当 j 取值比较大时，检验的是长期的协整关系，同样的，由于 j 的取值较大，识别趋势相对比较滞后。对于不同频率的信息落实到趋势变量上面，体现在 j 的取值上，也就是说通过 j 的取值将宏观经济变量加工成对应的趋势状态变量是一种滤波的过程，而 j 的大小反应了滤波的程度， j 越大过滤掉的信息越多。

- iv. k 取负值，表示使用过去的宏观指标以及基本面因子趋势对各行业收益率进行解释。结合宏观数据以及行业基本面因子的公布时间，如果数据的公布时间滞后一个月，意味着可以通过上个月的宏观指标以及行业基本面因子对这个月的对应行业做预判，如 PMI、美元指数等，则 k 取 -1；如果滞后一个半月，因为这时上个月的数据还没有公布，只能使用之前的数据做预判，大多数的宏观数据属于这种情况，如 CPI、PPI、M1、M2 等，则 k 取 -2。我们调整 j 的取值，找到 R-square 最大的 j 。

3) 使用模型（1）来检验宏观经济变量以及行业基本面因子与对应行业指数的关系，以求找到与该行业关系最密切的变量，具体来说，就是对每一个宏观经济变量以及行业基本面因子，根据已经公布的数据对对应行业进行预判，决定投资方向。

4) 建立多因素模型：

我们希望建立解释力度较大的多因素模型，筛选变量的标准是：将单变量按照 t -test 从大到小排序，逐个纳入模型，如果变量仍旧保持显著，则保留，如果变量变得不显著，则剔除。

2. 系列报告内容

我们粗略地将申万一级行业分为三大类：上游、中游、下游行业，另外我们也考虑了几个关注较多的二级行业，如，煤炭开采、电力等，如下图所示：

表 1：行业分类					
上游行业：	有色金属	采掘	采掘-煤炭开采 II		
中游行业：	电子	化工	公用事业	公用事业-电力 II	黑色金属
	信息设备	建筑建材	轻工制造	机械设备	交通运输
下游行业：	家用电器	食品饮料	纺织服装	医药生物	房地产
	商业贸易	餐饮旅游	信息服务	交运设备	
其他行业：	金融服务	金融服务-银行 II	金融服务-证券 II		

资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

由于篇幅有限，我们按照上表中的行业分类方法，将通过三篇系列报告综合阐述我们的研究成果，本文是第一部分，介绍上游行业和其他行业的定价因子有哪些及效果如何，后面的两篇报告将介绍另外两类行业的筛选结果。

3. 宏观数据变量

表 2：宏观经济变量备选（k 表示经济数据的发布滞后时间）

消费 (k=-2)	社会消费品零售总额			
进出口 (k=-2)	进出口总值：当月同比	进口总值：当月同比	出口总值：当月同比	出口额与进口额增速差
投资 (k=-2)	城镇固定资产投资			
物价指数 (k=-2)	CPI	PPI	CGPI	原材料购进价格
货币供应量 (k=-2)	M0 同比增速	M1 同比增速	M2 同比增速	M1 与 M2 增速差
期货价格 (k=-1)	伦铜			
汇率和外汇储备 (k=-2)	美元指数 (k=-1)	外汇储备		
PMI (k=-1)	总值	生产	积压订单	产成品库存
	采购量	进口	购进价格	原材料库存
	从业人员	供应商配送时间	新订单	新出口订单
货运量 (k=-2)	全社会货运量			
工业生产 (k=-2)	工业增加值	发电量	用电量	
消费者信心指数 (k=-2)	信心指数	满意指数	预期指数	
股票综合指数 (k=-1)	上证综指			
宏观经济景气指数 (k=-2)	预警指数	一致指数	先行指数	滞后指数

资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

二、上游行业

我们这里的上游行业分为有色金属，采掘以及采掘所在的二级行业：煤炭开采。

1. 有色金属

截至当前，申万的有色金属行业包括 82 支股票，包括有色金属冶炼与加工，金属非金属新材料两个二级行业，主营产品有黄金、白银等贵金属，铜、铝、铅、锌等基本金属。有色金属价格的走势不仅受到包括全球经济形势、政策因素、金融市场因素等在内的宏观因素影响，还受到供求关系的影响，生产成本、下游行业的景气度、库存情况都是影响有色金属价格走势的重要因素。

除了前面列的宏观经济变量，我们还选取了如下行业基本面因素：

表 3：有色金属行业变量								
期货价格：	LME 铝 3 月	LME 铅 3 月	LME 锌 3 月	LME 锡 3 月	LME 镍 3 月	SHFE 铝	SHFE 铜	SHFE 锌
库存：	LME 铜 总库存	LME 铝 总库存	LME 锌 总库存	LME 铅 总库存	LME 锡 总库存	LME 镍 总库存	阴极铜 库存	铝 库存
价格指数：	有色金属类购进 价格指数	PPI：生产 资料	PPI：采掘	PPI：加工	PPI：原料			
产量：	十种有色金属	铜	铝	锌	铅	锡	镍	
PPI：	生产资料	采掘	加工	原料				
投资：	采选固定资产实 际投资	冶炼固定资 产实际投资						

资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

利用我们的模型对备选因子进行排查，发现了 33 个显著地存在相关关系的变量，然后将这些变量进行组合，建立多因子模型，结果如下：

表 4：有色金属行业多因子模型					
变量	常数项	PPI	固定资产投资实际完成额： 有色金属冶炼及压延加工业	全社会用电量	锡:产量
趋势形成期		1	3	2	4
发布滞后期		-2	-2	-2	-2
系数	13.34	-11.67	-9.23	7.80	-6.53
T 值	5.06	-4.22	-3.34	2.80	-2.39
调整 R 方	0.40				

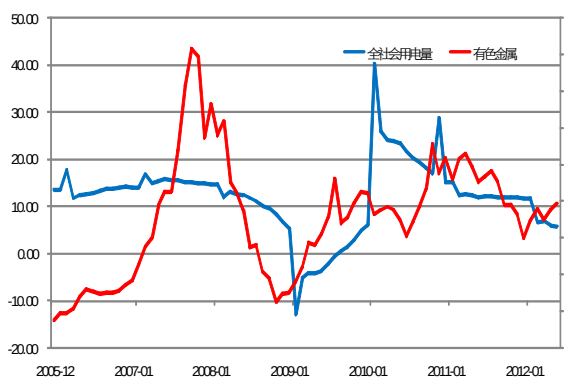
资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

上述模型包括 4 个变量，其中 2 个宏观变量：PPI、全社会用电量，2 个行业基本面因素：锡：产量、固定资产投资实际完成额：有色金属冶炼及压延加工业。

全社会用电量反映了国民经济各部门和城乡居民实际耗用的电量，是社会景气程度的一个指标，它与有色金属行业收益表现出正向的关系。当全社会用电量上升时，表明整个社会经济处于上升阶段，因此整个有色金属行业也会相应上涨。

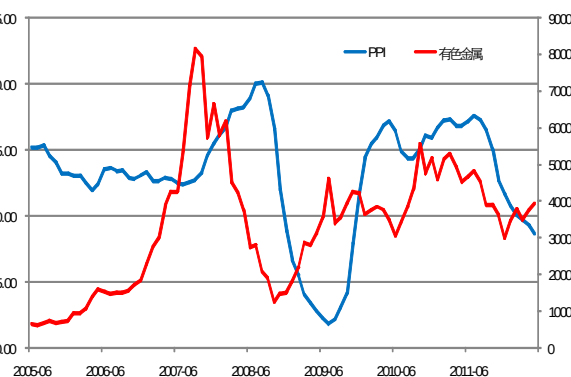
PPI 即生产者物价指数，反映了价格水平。我们前面在研究大盘时发现 PPI 一直与大盘走势呈现反向关系，对于有色金属行业同样如此，因为生产者物价过高会抑制整个经济的发展。

图 1：用电量和有色金属关系



资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

图 2：PPI 和有色金属关系

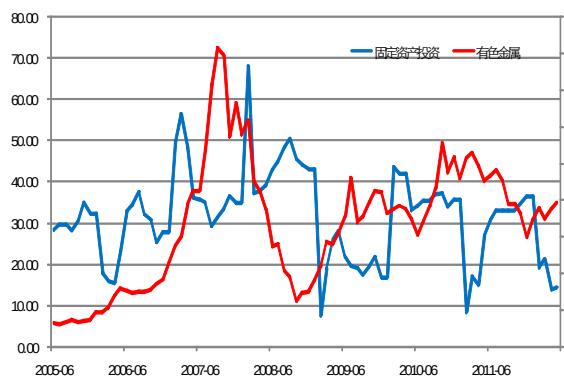


资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

固定资产投资实际完成额：有色金属冶炼及压延加工业表明的实际资产对该行业的投入，当固定资产投入过热的时候，其实是整个行业已经面临到顶的时候。因此存在表现出相反的关系。

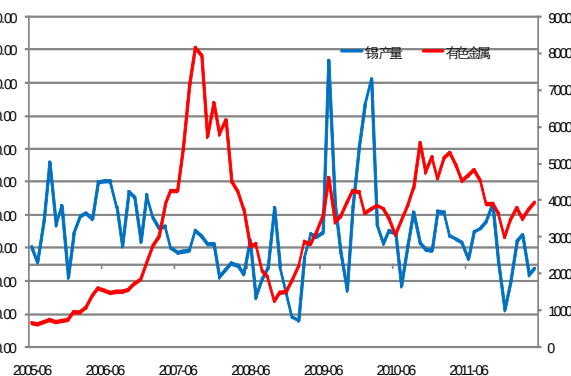
锡：产量表示的有色金属的产量，当有色金属的产量过高时，供给可能大于需求，造成了对该行业的抑制。

图 3：固定资产投资和有色金属关系



资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

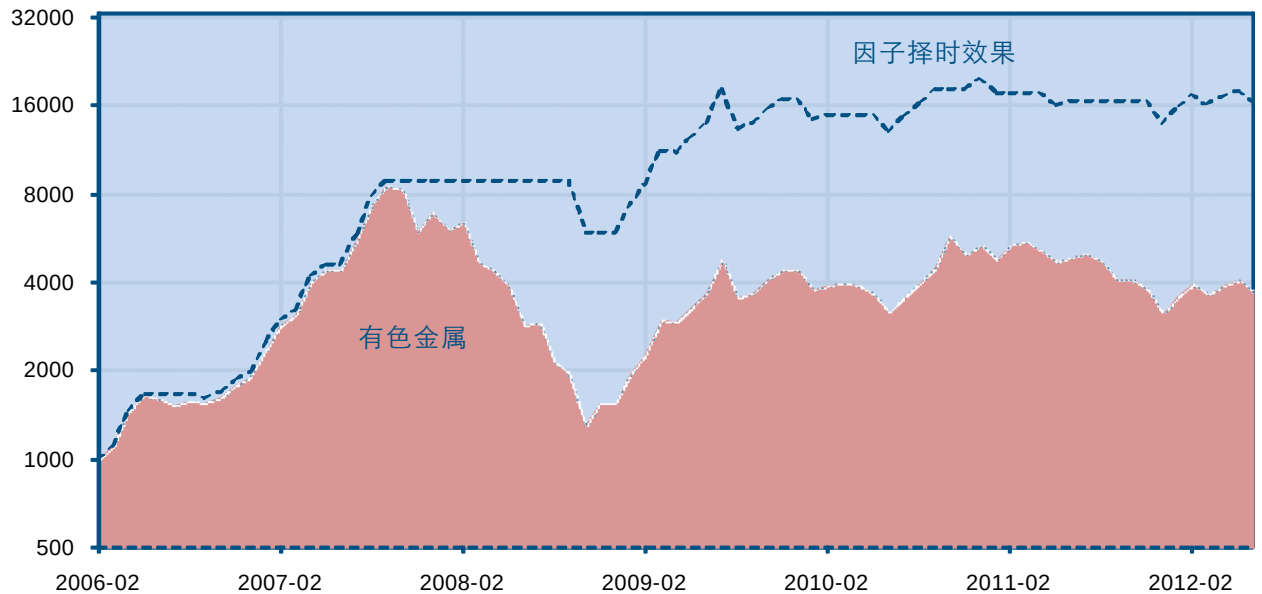
图 4：锡：产量和有色金属关系



资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

根据以上领先多因素模型建立策略：模型预测出下个月行业收益为正，则买入指数，预测收益为负，则空仓，月度调仓，从 2006 年 2 月至 2012 年 6 月样本内跟踪效果如下图所示，模型有效规避了行业的系统性风险，并对趋势性机会把握较好。

图 5：有色金属行业多因子择时效果



资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

2. 采掘

截至当前，申万的采掘行业包括 57 支股票，包括煤炭开采、石油开采、其他开采及开采服务四个二级行业。由于中国石油众所周知的特殊性，我们也考察了煤炭开采行业的定价因子。

除了前面列的宏观经济变量，我们选择了如下采掘行业的基本面因素：

表 5：采掘行业变量

发电量：	火电	水电	核电		
产量：	焦炭	铁矿石	生铁	粗钢	钢材
PPI：	生产资料	采掘	原料	加工	重工业
工业增加值：	煤炭开采	石油和天然气开采			
投资：	采选固定资产实际投资				

资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

利用我们的模型对备选因子进行排查，发现了 28 个显著地存在相关关系的变量，然后将这些变量进行组合，建立多因子模型，结果如下：

表 6：采掘行业多因子模型

变量	常数项	PPI:采掘	PMI:进口	先行指数
趋势形成期		4	1	3
发布滞后期		-2	-1	-2
系数	1.42	-11.99	5.67	6.83
T 值	0.65	-4.63	2.13	2.55
调整 R 方	0.31			

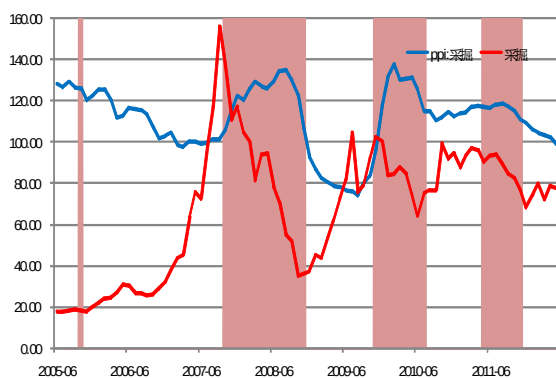
资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

上述模型包含三个变量，其中 2 个宏观经济变量：PMI：进口、消费者预期指数中的先行指数分项；1 个行业基本面因素：PPI：采掘。

PPI：采掘反映了采掘行业的制造出厂价的平均变化，是采掘生产领域价格变动情况的重要经济指标，而它与采掘行业指数存在反向的关系，也是符合我们前面对于大盘时的判断。

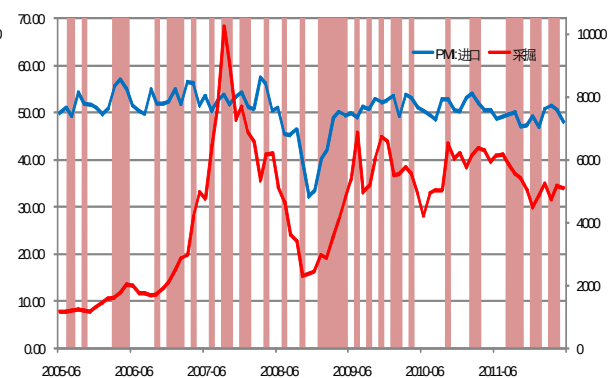
PMI：进口是采购经理指数的进口分项，是一个经济先行指标；消费者预期指数：先行指数同样也是一个消费者对于未来预期的先行指标，它们与采掘行业都是存在正向相关关系的。

图 6：PPI：采掘和采掘关系



资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

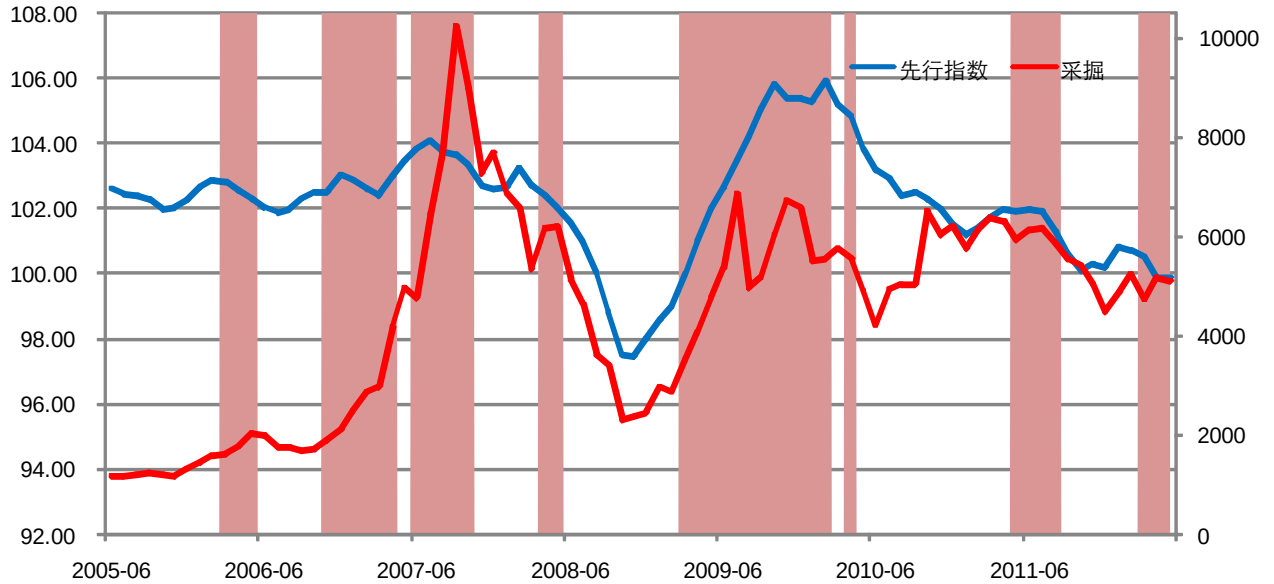
图 7：PMI：进口和采掘关系



资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

先行指数是消费者信心指数的一个分项，它与行业的走势呈现出高度的一致性，与行业收益率是正相关关系的。

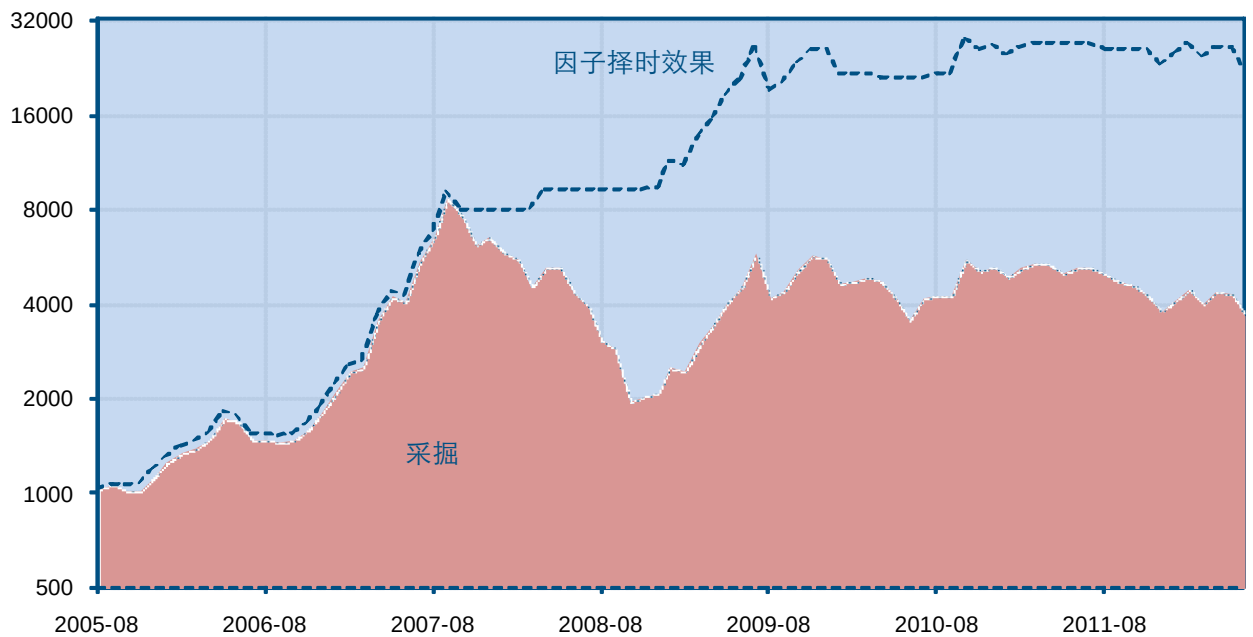
图 8：先行指数和采掘关系



资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

根据以上领先多因素模型建立策略：模型预测出下个月行业收益为正，则买入指数，预测收益为负，则空仓，月度调仓，从2005年8月至2012年6月样本内跟踪效果如下图所示，模型有效规避了行业的系统性风险，并对趋势性机会把握较好。

图 9：采掘行业多因子择时效果



资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

3. 采掘-煤炭开采 II

煤炭开采作为采掘行业中的子行业，至今共有 43 支股票，包括煤炭开采、焦炭加工两个子行业。

因为作为子行业，我们考虑的基本面因素跟采掘行业除了少了一个石油和天然气开采的工业增加值，其他一样。

表 7：采掘-煤炭开采 II 行业变量

发电量：	火电	水电	核电		
产量：	焦炭	铁矿石	生铁	粗钢	钢材
PPI：	生产资料	采掘	原料	加工	重工业
工业增加值：	煤炭开采	石油和天然气开采			
投资：	采选固定资产实际投资				

资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

利用我们的模型对备选因子进行排查，发现了 27 个显著地存在相关关系的变量，然后将这些变量进行组合，建立多因子模型，结果如下：

表 8：采掘-煤炭开采 II 行业多因子模型

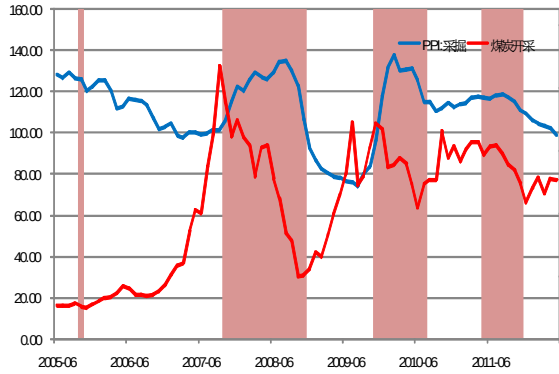
变量	常数项	PPI:采掘	先行指数	PMI:进口
趋势形成期		4	3	1
发布滞后期		-2	-2	-1
系数	1.48	-12.39	7.28	5.84
T 值	0.64	-4.48	2.55	2.06
调整 R 方	0.30			

资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

该二级行业选出来的存在显著关系的变量与采掘一级行业完全相同，也是包含三个变量，其中 2 个宏观经济变量：PMI：进口、消费者预期指数中的先行指数分项；1 个行业基本面因素：PPI：采掘。

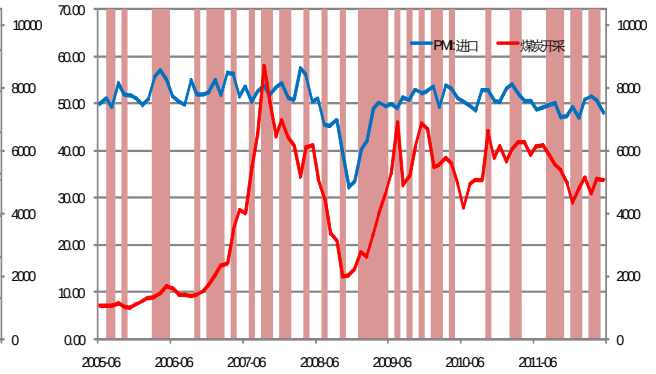
PPI:采掘是 PPI 在采掘行业的分项，在大盘分析中，PPI 是反向关系，同样的，PPI 采掘与煤炭开采是反向关系。

图 10: PPI: 采掘和采掘-煤炭开采 II 关系



资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

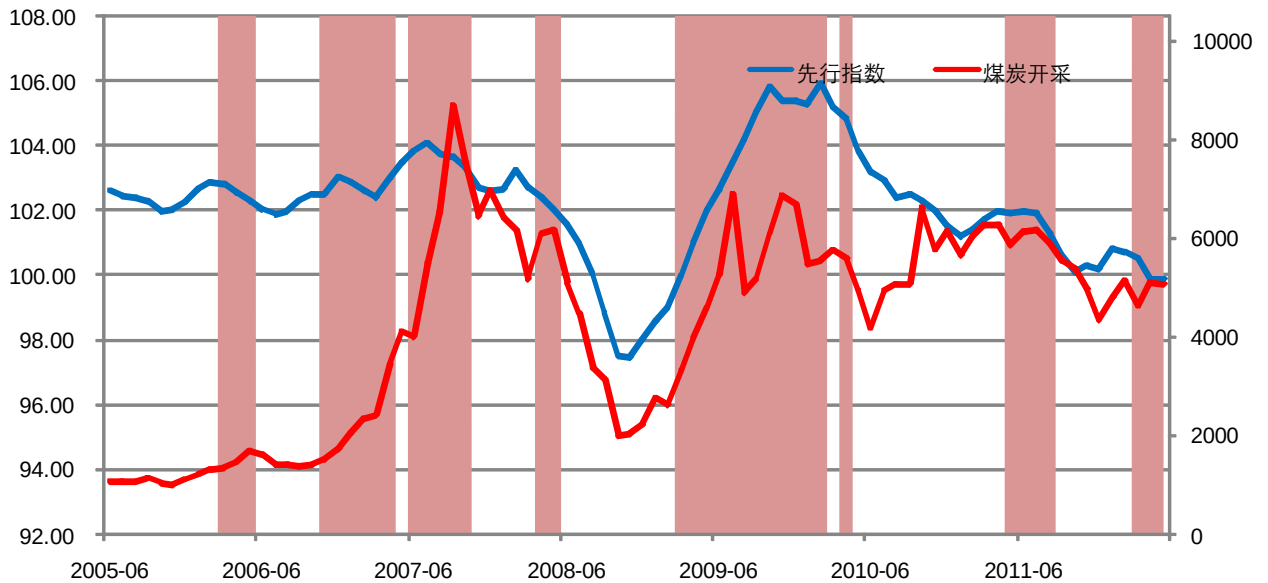
图 11: PMI: 进口和采掘-煤炭开采 II 关系



资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

与采掘一样，先行指数也是与煤炭开采表现出高度的一致性，也是呈现正向关系。

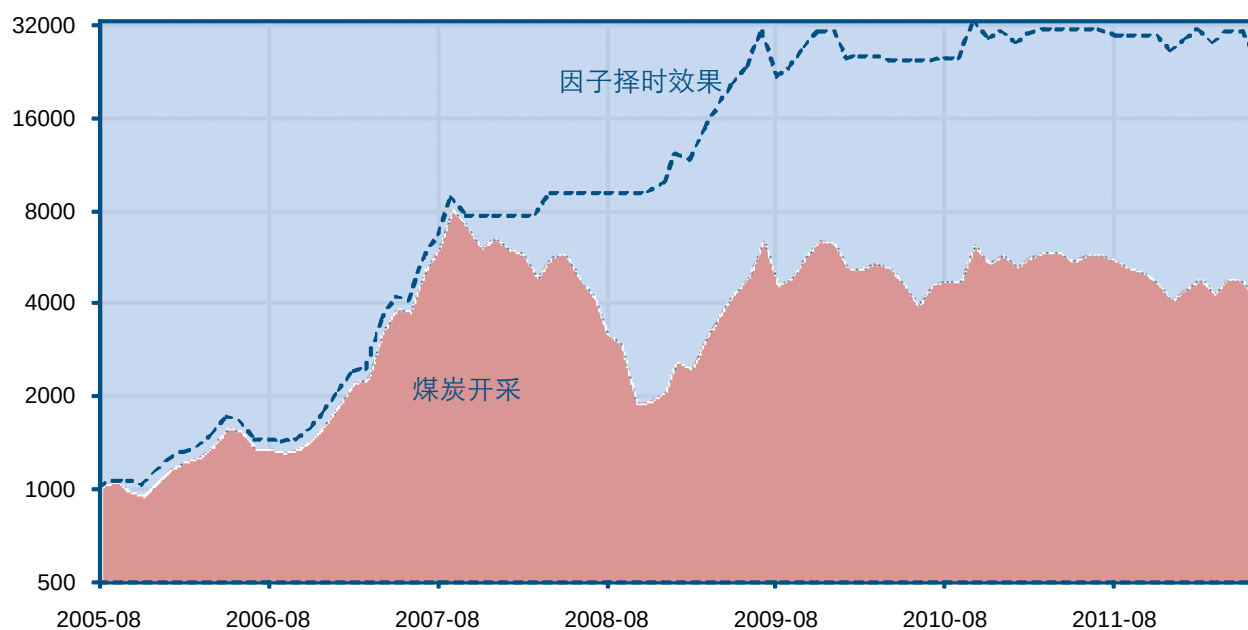
图 12: 先行指数和采掘-煤炭开采 II 关系



资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

根据以上领先多因素模型建立策略：模型预测出下个月行业收益为正，则买入指数，预测收益为负，则空仓，月度调仓，从 2005 年 8 月至 2012 年 6 月样本内跟踪效果如下图所示，模型有效规避了行业的系统性风险，并对趋势性机会把握较好。

图 13：采掘-煤炭开采 II 行业多因子择时效果



资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

三、其他行业

1. 金融服务

金融服务行业共有 51 只股票，分布在保险、银行、信托、证券四个子行业中，由于金融服务行业的各个子行业体现不相同的特性，我们将证券与银行分别罗列出来，分别考虑。

表 9：金融服务行业变量

存款利率：	活期 1 年				
贷款利率：	短期 6 个月	短期 6 个月-1 年	中长期 1-3 年	中长期 3-5 年	中长期 5 年
贷款余额：	各项贷款余额同比				
保险：	保费收入	财产险收入	人身险收入		

资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

利用我们的模型对备选因子进行排查，发现了 22 个显著地存在相关关系的变量，然后将这些变量进行组合，建立多因子模型，结果如下：

表 10：金融服务行业多因子模型

变量	常数项	上证综合指数	PPI	美元指数	M1-M2
趋势形成期		3	1	1	3
发布滞后期		-1	-2	-1	-2
系数	2.94	4.11	-8.64	-4.80	6.95
T 值	1.18	1.80	-3.93	-2.26	3.11
调整 R 方	0.30				

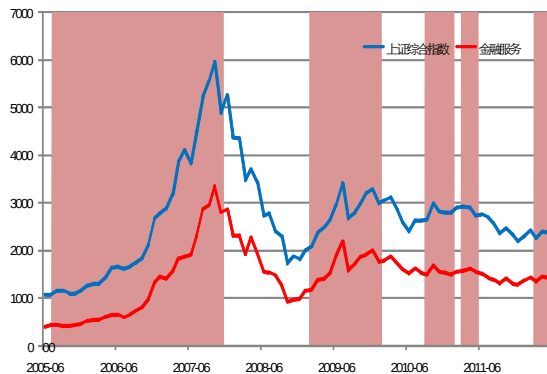
资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

上述模型包含 4 个变量，均为宏观经济变量：上证综合指数、PPI、美元指数和 M1 与 M2 的增速差。

上证综合指数本身就是股市表现的一个指标,也是宏观经济景气的一个反应,金融行业指数与它的走势呈现正相关的关系。

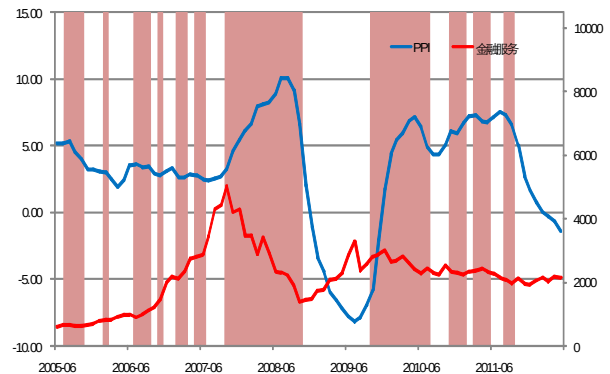
PPI 即生产者物价指数,反映了价格水平。我们前面在研究大盘时发现 PPI 一直与大盘走势呈现反向关系,对于金融服务行业同样如此,因为生产者物价过高会抑制整个经济的发展。

图 14: 上证综合指数和金融服务关系



资料来源: 同花顺 iFinD, 长江证券研究部

图 15: PPI 和金融服务关系

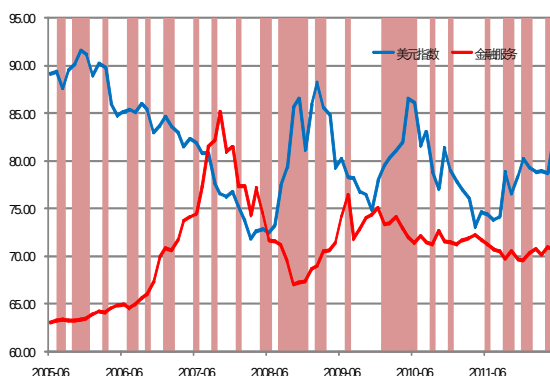


资料来源: 同花顺 iFinD, 长江证券研究部

美元指数是综合反映美元在国际外汇市场的汇率情况的指标,用来衡量美元对一揽子货币的汇率变化程度。因为国际上的大宗商品都是以美元定价,所以美元与大宗商品呈现相反的关系,而大宗商品一般与宏观经济正向关,因此美元与金融服务行业也呈现一个相反的关系。

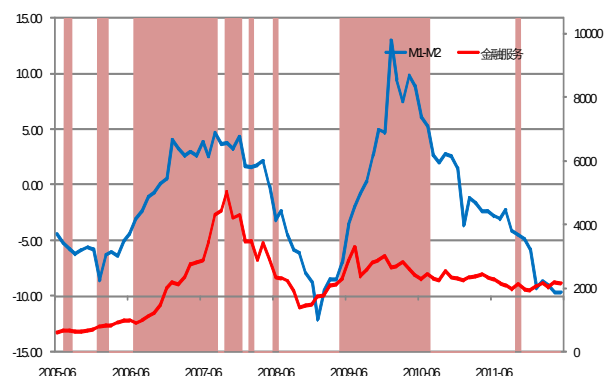
M1-M2 反映的是货币的供应,当货币供应充足时,会提振整个大盘,因此金融服务也与之呈现正向的关系。

图 16: 美元指数和金融服务关系



资料来源: 同花顺 iFinD, 长江证券研究部

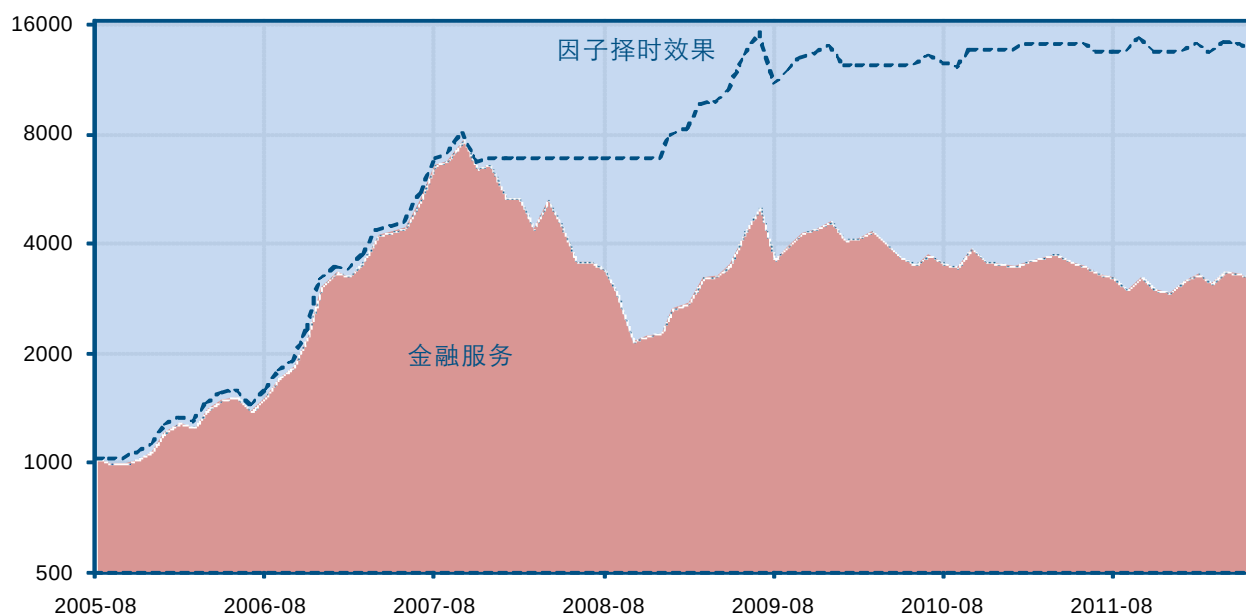
图 17: M1-M2 和金融服务关系



资料来源: 同花顺 iFinD, 长江证券研究部

根据以上领先多因素模型建立策略: 模型预测出下个月行业收益为正, 则买入指数, 预测收益为负, 则空仓, 月度调仓, 从 2005 年 8 月至 2012 年 6 月样本内跟踪效果如下图所示, 模型有效规避了行业的系统性风险, 并对趋势性机会把握较好。

图 18: 金融服务行业多因子模型效果



资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

2. 金融服务-银行 II

金融服务-银行 II 行业共有 16 只股票，作为金融服务的二级子行业，我们选取的基本面因子与金融服务基本相同。

表 11: 金融服务-银行 II 行业变量

存款利率：	活期	1 年			
贷款利率：	短期 6 个月	短期 6 个月-1 年	中长期 1-3 年	中长期 3-5 年	中长期 5 年
贷款余额：	各项贷款余额同比				

资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

利用我们的模型对备选因子进行排查，发现了 22 个显著地存在相关关系的变量，然后将这些变量进行组合，建立多因子模型，结果如下：

表 12: 金融服务-银行 II 行业多因子模型

变量	常数项	全社会用电量	美元指数	PPI
趋势形成期		2	1	3
发布滞后期		-2	-1	-2
系数	4.01	6.97	-6.44	-4.14
T 值	1.97	3.03	-2.88	-1.84
调整 R 方	0.23			

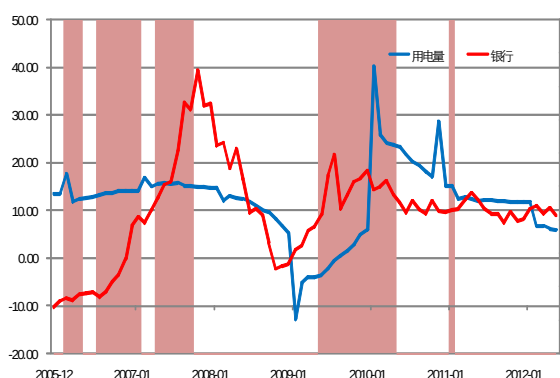
资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

上述模型包含 3 个变量，均为宏观经济变量：全社会用电量、美元指数、PPI。

全社会用电量反映了国民经济各部门和城乡居民实际耗用的电量，是社会景气程度的一个指标，它与金融服务-银行 II 行业收益表现出正向的关系。当全社会用电量上升时，表明整个社会经济处于上升阶段，因此整个金融服务-银行 II 行业也会相应上涨。

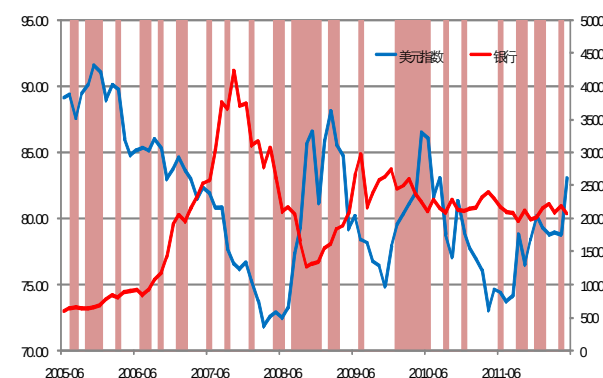
美元指数是综合反映美元在国际外汇市场的汇率情况的指标，用来衡量美元对一揽子货币的汇率变化程度。同金融服务行业一样，美元与金融服务-银行 II 行业也呈现一个相反的关系。

图 19：用电量和金融服务-银行 II 关系



资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

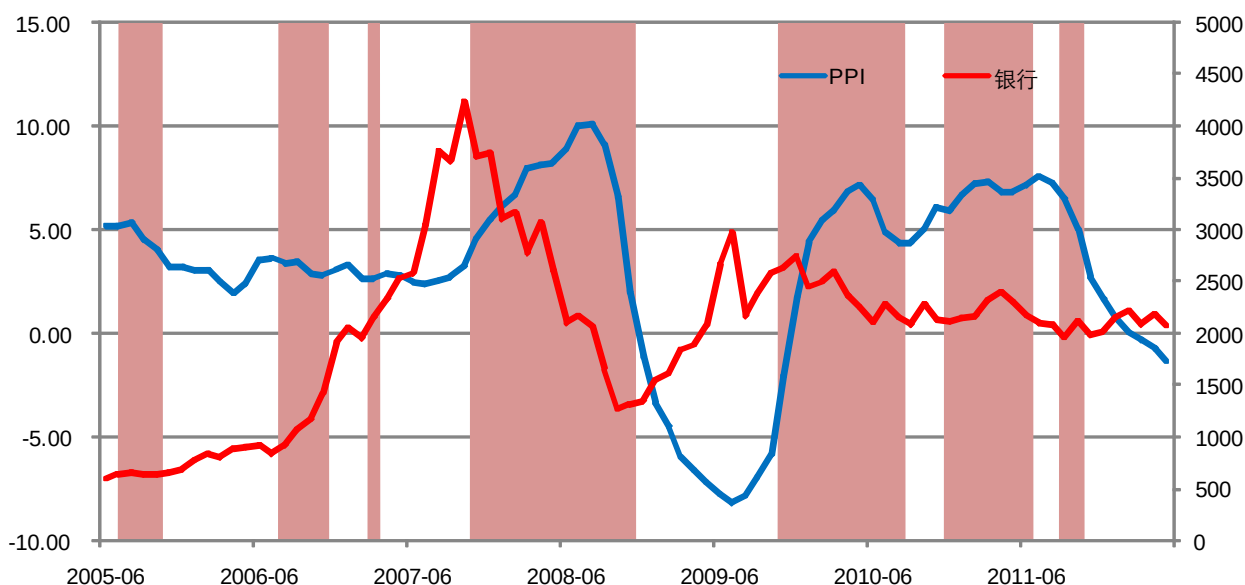
图 20：美元指数和金融服务-银行 II 关系



资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

PPI 即生产者物价指数，反映了价格水平。，同金融服务行业一样，金融服务-银行 II 也与之呈现正向的关系。

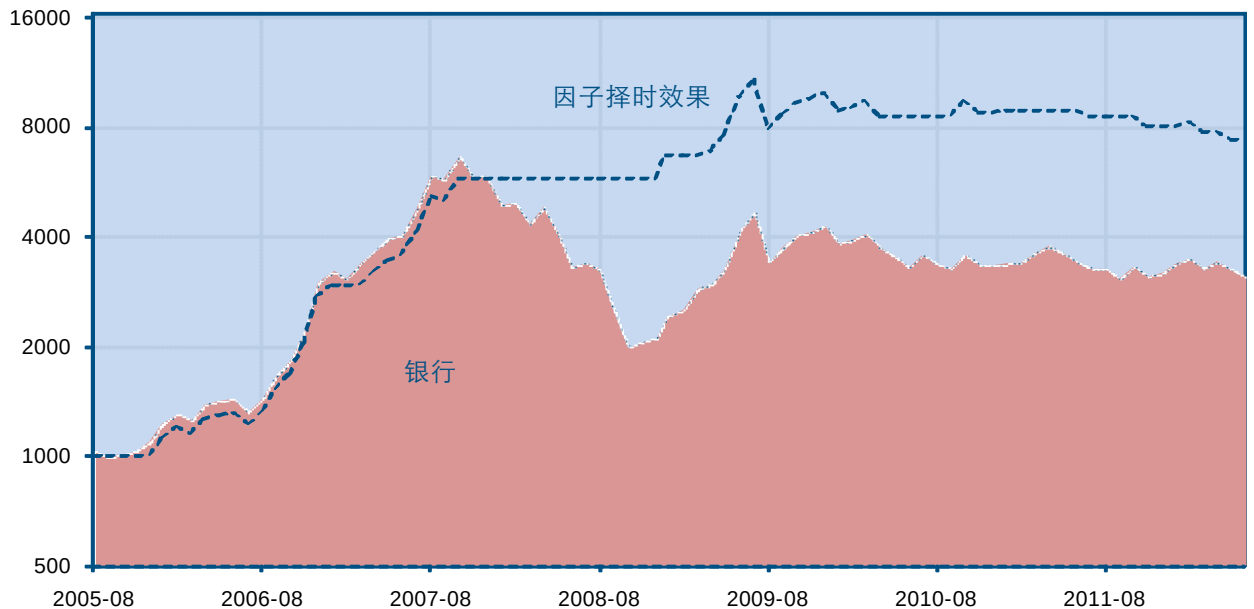
图 21：PPI 和金融服务-银行 II 关系



资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

根据以上领先多因素模型建立策略：模型预测出下个月行业收益为正，则买入指数，预测收益为负，则空仓，月度调仓，从 2005 年 8 月至 2012 年 6 月样本内跟踪效果如下图所示，模型有效规避了行业的系统性风险，并对趋势性机会把握较好。

图 22：金融服务-银行 II 行业多因子择时效果



资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

3. 金融服务-证券 II

金融服务-证券 II 行业共有 22 只股票，作为金融服务的二级子行业，我们选取的基本面因子与金融服务基本相同。

表 13：金融服务-证券 II 行业变量

存款利率：	活期 1 年				
贷款利率：	短期 6 个月	短期 6 个月-1 年	中长期 1-3 年	中长期 3-5 年	中长期 5 年
贷款余额：	各项贷款余额同比				
新增账户数：	A 股：	合计	个人	券商	基金
		社保基金	一般机构	QFII	
	B 股：	合计	个人	境外个人	境外机构
	基金：	合计	个人	机构	

资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

利用我们的模型对备选因子进行排查，发现了 25 个显著地存在相关关系的变量，然后将这些变量进行组合，建立多因子模型，结果如下：

表 14：金融服务-证券 II 行业多因子模型

变量	常数项	先行指数	PPI	美元指数	国家外汇储备
趋势形成期		3	1	1	1
发布滞后期		-2	-2	-1	-2
系数	10.62	11.76	-10.84	-6.37	-7.28
T 值	3.04	3.53	-3.34	-1.98	-2.24
调整 R 方	0.30				

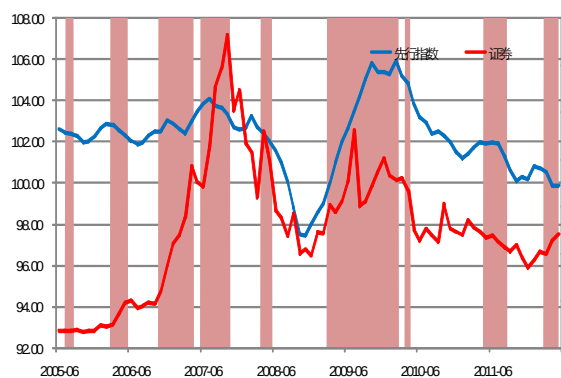
资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

上述模型包含 4 个变量，均为宏观经济变量：先行指数、PPI、美元指数、国家外汇储备。

先行指数是消费者信心指数的一个分项，它与行业走势表现出高度的一致性，它是与行业收益率呈现正向关系的。

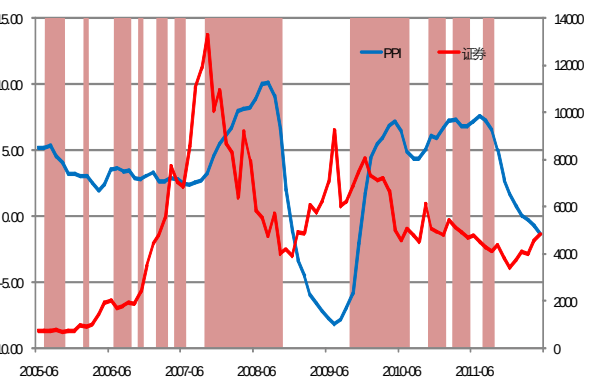
PPI 即生产者物价指数，反映了价格水平。，同金融服务行业一样，金融服务-证券 II 也与之呈现正向的关系。

图 23：先行指数和金融服务-证券 II 关系



资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

图 24：PPI 和金融服务-证券 II 关系

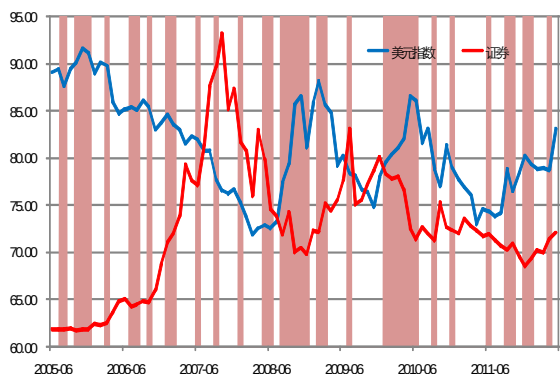


资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

美元指数是综合反映美元在国际外汇市场的汇率情况的指标，用来衡量美元对一揽子货币的汇率变化程度。同金融服务行业一样，美元与金融服务-证券Ⅱ行业也呈现一个相反的关系。

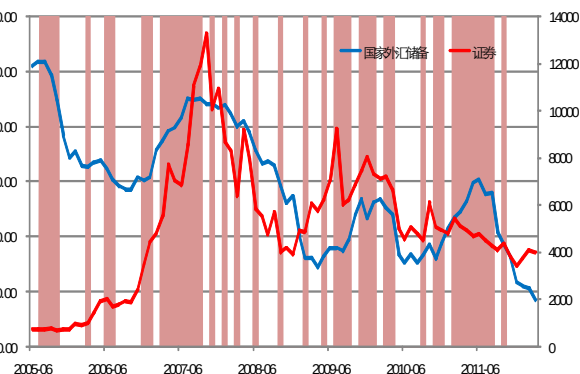
外汇储备指一国政府所持有的国际储备资产中的外汇部分，是一个国家经济实力的重要组成部分。外汇储备是一个国家国际清偿力的重要组成部分，外汇储备的增加可以增强宏观调控的能力，因此它与金融服务-证券Ⅱ呈现正相关的关系。

图 25：美元指数和金融服务-证券Ⅱ关系



资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

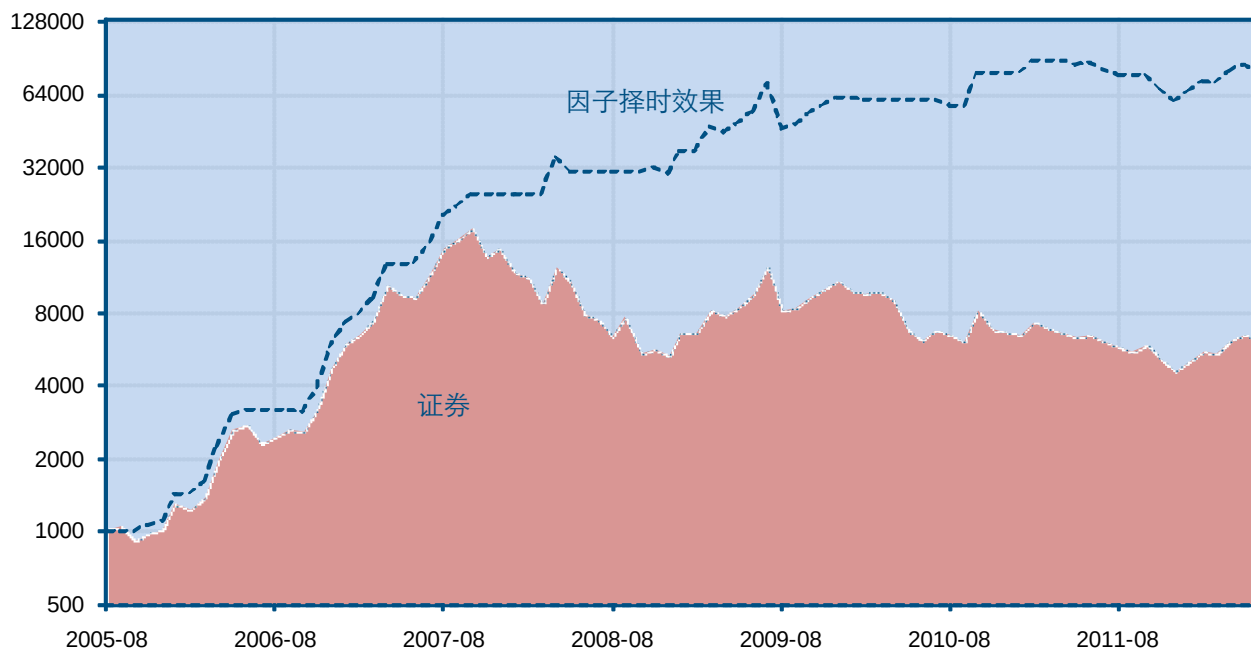
图 26：国家外汇储备和金融服务-证券Ⅱ关系



资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

根据以上领先多因素模型建立策略：模型预测出下个月行业收益为正，则买入指数，预测收益为负，则空仓，月度调仓，从2005年8月至2012年6月样本内跟踪效果如下图所示，模型有效规避了行业的系统性风险，并对趋势性机会把握较好。

图 27：金融服务-证券Ⅱ行业多因子择时效果



资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

4. 综合

综合行业共有 44 只股票，因为该行业涉及的领域比较多，我们选取了 CPI 和 PPI 的所有分项作为该行业的基本面因子。

利用我们的模型对备选因子进行排查，发现了 25 个显著地存在相关关系的变量，然后将这些变量进行组合，建立多因子模型，结果如下：

表 15：综合行业多因子模型

变量	常数项	CPI:非食品	上证综合指数	CPI:衣着	CPI:食品:鲜果	CPI:烟酒及用品
趋势形成期		4	4	2	3	3
发布滞后期		-2	-1	-2	-2	-2
系数	4.71	-4.92	7.14	6.76	-6.76	-6.71
T 值	1.39	-1.73	2.56	2.44	-2.53	-2.10
调整 R 方	0.25					

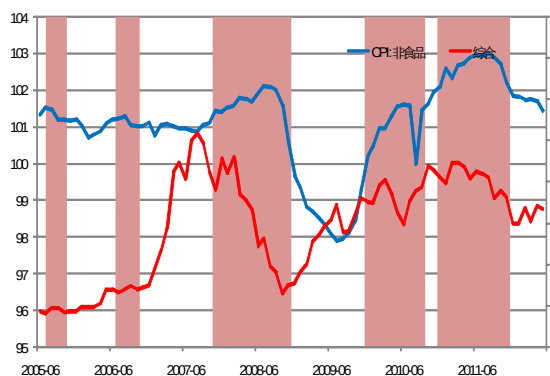
资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

上述模型包含 5 个变量，其中 1 个宏观经济变量：上证综合指数；4 个行业基本面因子：CPI:非食品、CPI: 衣着、CPI: 食品：鲜果、CPI: 烟酒及用品。

CPI：非食品是 CPI 的一个分项，是非食品的一个价格体现，它与综合行业指数呈现负相关关系。

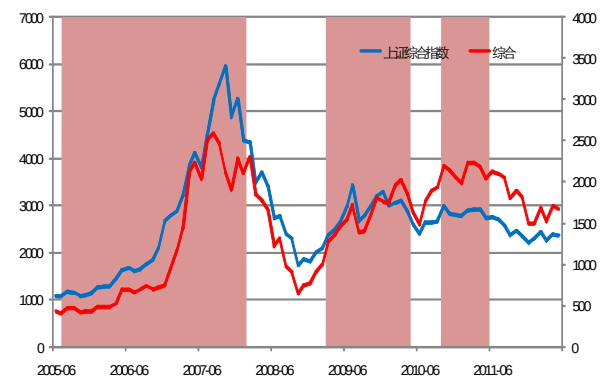
上证综合指数本身就是股市表现的一个指标，也是宏观经济景气的一个反应，综合行业指数与它的走势呈现正相关的关系。

图 28：CPI：非食品和综合关系



资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

图 29：上证综合指数和综合关系

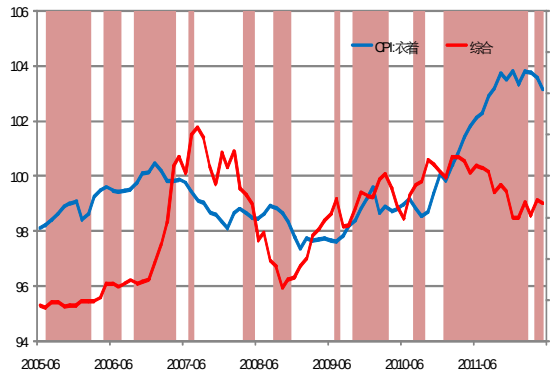


资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

CPI：衣着是 CPI 的一个分项，它与综合行业呈现一个正向的关系。

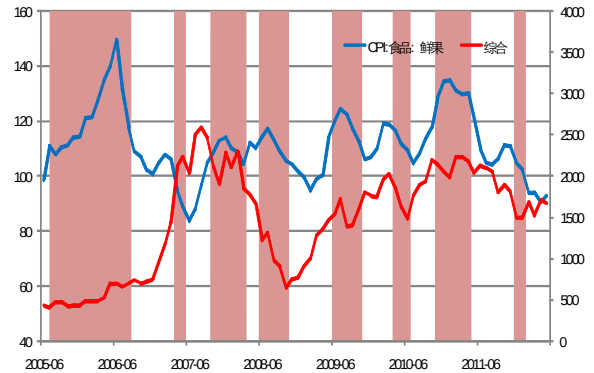
CPI：食品：鲜果是 CPI 食品中的一个分项，它与综合行业指数呈现反向关系。

图 30：CPI：衣着和综合关系



资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

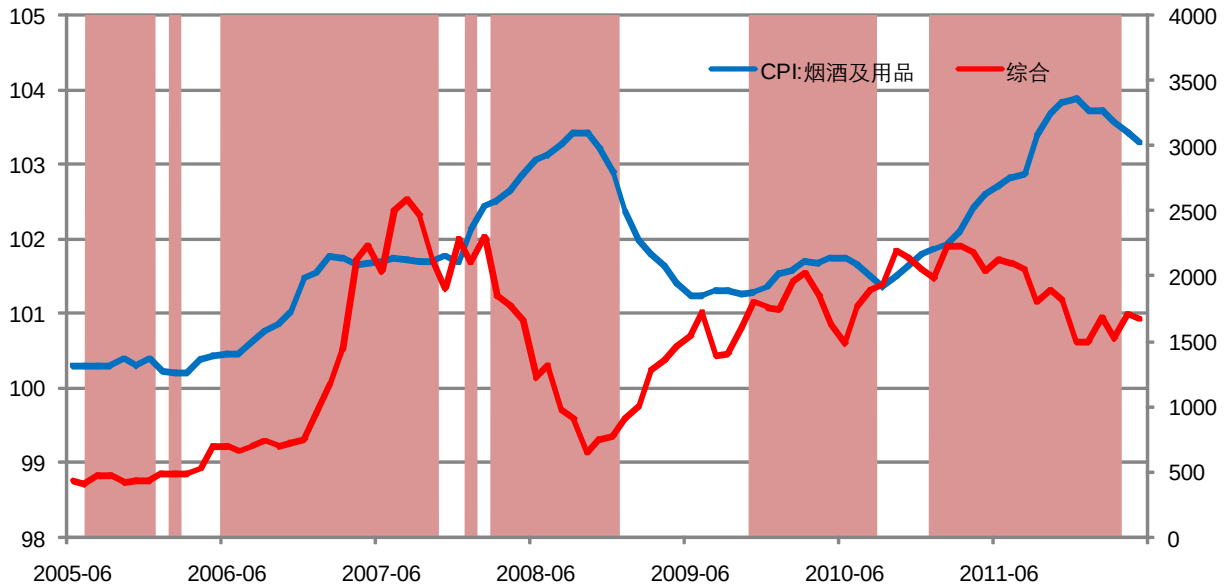
图 31：CPI：食品：鲜果和综合关系



资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

CPI:烟酒及用品是 CPI 的一个分项，它与综合行业指数呈现反向关系。

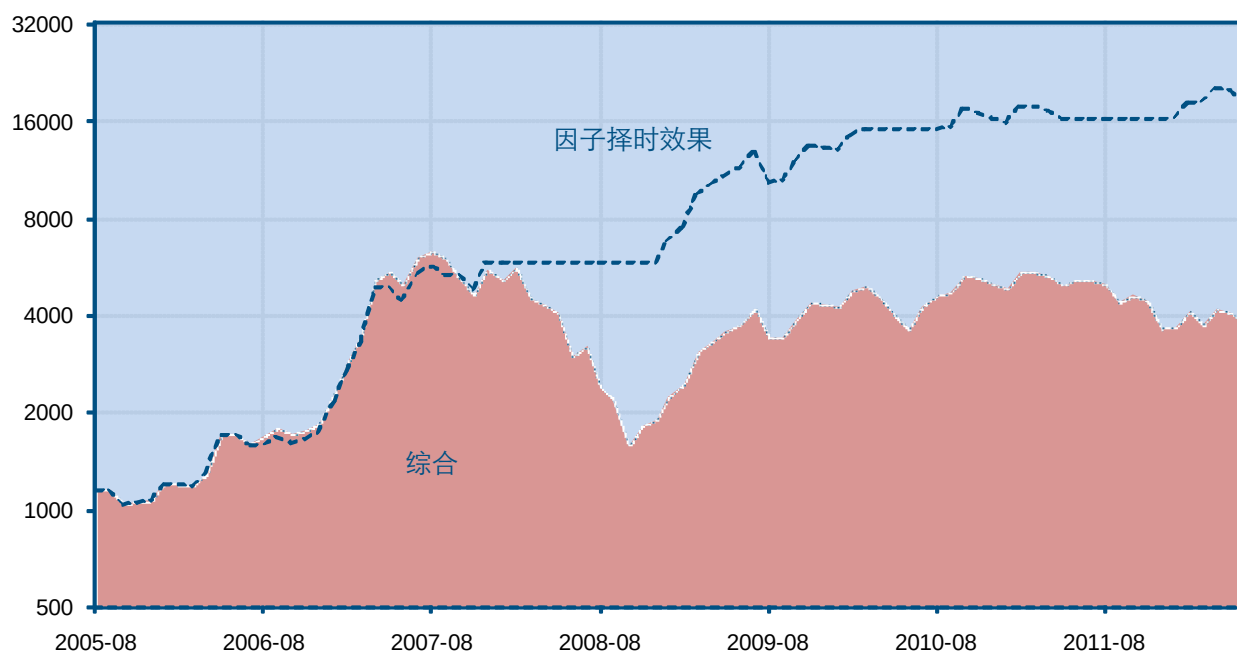
图 32：CPI：烟酒及用品和综合关系



资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

根据以上领先多因素模型建立策略：模型预测出下个月行业收益为正，则买入指数，预测收益为负，则空仓，月度调仓，从 2005 年 8 月至 2012 年 6 月样本内跟踪效果如下图所示，模型有效规避了行业的系统性风险，并对趋势性机会把握较好。

图 33：综合行业多因子择时效果



资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

四、 结论

上游行业的多因素模型中因素个数不是很多，一些如 PPI、PMI 及分项对其影响较大。货币方面的因素对金融服务行业影响较大。而综合行业影响的因素较为复杂，我们选取的 CPI 的很多分项都对其存在影响。具体多因素模型见下表：

表 16：上游及其他行业总表

行业名称	多因素模型					adj-R2
有色金属	PPI	固定资产投资实际完成额:有色金属冶炼及压延加工业	全社会用电量	锡:产量		0.40
采掘	PPI:采掘	PMI:进口	先行指数			0.31
采掘-煤炭开采 II	PPI:采掘	先行指数	PMI:进口			0.30
金融服务	上证综合指数	PPI	美元指数	M1-M2		0.30
金融服务-银行 II	全社会用电量	美元指数	PPI			0.23
金融服务-证券 II	先行指数	PPI	美元指数	国家外汇储备		0.30
综合	CPI:非食品	上证综合指数	CPI:衣着	CPI:食品:鲜果	CPI:烟酒及用品	0.25

资料来源：同花顺 iFinD，长江证券研究部

对本报告的评价请反馈至长江证券机构客户部

姓名	分工	电话		E-mail
周志德	主管	(8621) 68751807	13681960999	zhouzd1@cjsc.com.cn
甘 露	副主管	(8621) 68751916	13701696936	ganlu@cjsc.com.cn
杨 忠	华东区总经理	(8621) 68751003	18616605802	yangzhong@cjsc.com.cn
鞠 雷	华南区总经理	(8621) 68751863	13817196202	julei@cjsc.com.cn
程 杨	华北区总经理	(8621) 68753198	13564638080	chengyang1@cjsc.com.cn
李劲雪	上海私募总经理	(8621) 68751926	13818973382	lijx@cjsc.com.cn
张 晖	深圳私募总经理	(0755) 82766999	13502836130	zhanghui1@cjsc.com.cn

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：		
看 好：	相对表现优于市场		
中 性：	相对表现与市场持平		
看 淡：	相对表现弱于市场		
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：		
推 荐：	相对大盘涨幅大于 10%		
谨慎推荐：	相对大盘涨幅在 5%~10%之间		
中 性：	相对大盘涨幅在-5%~5%之间		
减 持：	相对大盘涨幅小于-5%		
无投资评级：	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。		



研究部/机构客户部

上海

浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 楼
(200122)

电话: 021-68751100

传真: 021-68751151

武汉

武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 9 楼
(430015)

传真: 027-65799501

北京

西城区金融大街 17 号中国人寿中心 606 室
(100032)

传真: 021-68751791

深圳

深圳市福田区福华一路 6 号免税商务大厦 18 楼
(518000)

传真: 0755-82750808

0755-82724740

重要声明

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：Z24935000。

本报告的作者是基于独立、客观、公正和审慎的原则制作本研究报告。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知情形范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究部，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。